



מס' לקוח:

תאריך:

לכבוד:

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

רכישת בית יד שנייה

אני הח"מ נתבקשתי ע"י לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין

ליקויי בנייה לגבי מבנה, שכתובתו:

הביקור נערך בתאריך והתלווה לביקורת

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י

הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן.

אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב

שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו

כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט.

הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית

וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד

מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980

רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588

חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991

השכלה:

* מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.

* בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.

* חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.

* בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

ניסיון תעסוקתי:

* מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברת אגם שירותי בדק בית.

* מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).

* מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.

* קבלן בנייה עצמאי.

* מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.
6. **תקנים ישראליים ומפרטי מכון בתחום הבניה**. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
7. **תקנות הג"א תש"ן** – 1990.
8. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
9. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
10. **הוראות כיבוי אש**.

כללי הבניה

כללי הבניה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:

א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. **תקנות התכנון והבניה** (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל – 1970.
בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".
2. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר.

עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש:

"מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת

ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".

ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית

(מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.

ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.

ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:

1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:

"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".

2. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970,

סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:

"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי

לתקינה (I.S.O)".

3. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. בין, בת.א. 782/93

(פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:

"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי

מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם

הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".

ה. התאמות למפרט טכני.

ו. התאמות לתוכניות אדריכליות.

ז. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול",

"המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.

במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה, אשר חלקן לא זכה

להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים

של מכון התקנים (מפמכ"ים).

מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבניה וניתן להסתמך בו להגדרה של

כללי המקצוע המקובלים בענף.

ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף

תכנון תחבורתי.



ט. התאמות להוראות כיבוי אש.

מבוא

* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

לבקשת בדקתי את הבית ולהלן חוות דעתי המפורטת:

ליקויי תכנון ובנייה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:

1. פלס מים דיגיטאלי. 2. זוויתן תקני דיגיטאלי. 3. מד רטיבות דיגיטאלי.

4. מד-מרחק, לייזר. 5. מטר למדידה. 6. סרגל אלומיניום תקני של 2 מ'.

7. קליבר של 1.5 מ"מ לבדיקת הפרשים בין אריחי ריצוף וחיפוי קירות.

* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים בתוספת תאורה חשמלית הקיימת בבית הנבדק.

* נבחנו כל סוגי העבודות. במספר פרמטרים שנבחנו נמצאו ליקויים, הנני מפרט לפרטי פרטים את הליקויים.

תיאור המבנה:

תיאור הבית:

הערות:

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים

ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

2. הממצאים והנתונים בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת –



ממצאים

הערות:

1. בנספחי התמונות הוצגו דוגמאות הליקויים בלבד.
2. הבית הנדון נבדק כאשר מתגוררת בו משפחה. כלומר יתכן שישנם ליקויים שונים נוספים אשר כעת מוסתרים ע"י רהיטים, חפצים וכדומה.

1. מבנה: שלד \ קונסטרוקציה:

- 1.1 בקירות החוץ, קירות הפנים (מחיצות) ותקרות של הבית הנבדק לא נמצאו סדקים אלכסוניים קונסטרוקטיביים, שקיעות וליקויים אחרים אשר מעידים בדרך כלל על אי תקינות של שלד או יסודות המבנה.
 - 1.2 נמצא מספר מצומצם מאוד של הסדקים אשר אין להם מהות ומשמעות, וניתן לתקנם בעת צביעה כללית של הבית לפני כניסת הרוכשים.
- מסיבות הבאות:

מסקנה: שלד של הבית הנדון (המבנה) נכון ליום הבדיקה תקין.

2. טיח וצבע פנים:

- 2.1 טיח בקירות ותקרות הבית נמצא במצב סביר.
- 2.2 לאחר פינוי הבית והורדת דברים תלויים בקירות יתגלו חורים וכו' אשר יש לתקנם.
- 2.3 יש לצבוע את פנים הבית מחדש, לרבות תקרות וקירות.



נדרש:

1. לצבוע את הבית מחדש ובאופן מלא.

עלות: כ- 12,000 ₪

3. טיח וצבע חוץ:

- 3.1 בקירות החוץ נמצאו סדקים, קטעי טיח וצבע רופפים. הליקויים הנ"ל נוצרו בעיקר בשל עבודת גמר לא תקינה בחיבורים בין קטעי הקירות העשויים מחומרים שונים (היעדר רשת חיזוק או אי תקינותה), התיישנות צבע חוץ וספיגת מים גדולה ע"י איטונג שממנו בנויים הקירות החיצוניים. כאן באופן ישיר התיישנות הצבע מהווה חדירת רטיבות אל תוך הטיח ואל תוך בלוקי האיטונג.
- 3.2 עפ"י הממצאים לא מומלץ לצבוע את הקירות החיצוניים מחדש. אלא יש לבצע חיפוי מתאים לקירות אשר גם יאטום אותם וגם יהווה מראה ראוי ואסתטי. לצורך כך יש לבצע תיקוני סדקים ופגמים דומים בשכבת הטיח ולבצע על הקירות שליכט אקרילי גמיש צבעוני.

נדרש:

1. לבצע תיקוני טיח נדרשים.
2. לבצע שליכט אקרילי גמיש צבעוני.

עלות: כ- 80,000 ₪





4. ריצוף:

4.1 ריצוף פנים:

4.1.1 באופן כללי ריצוף הבית תקין, אך בקומת הקרקע, לדוגמא בסלון נמצאו קטעים במישקים

בין אריחי השיש בהם מילוי (חומר אפוקסי) מתקלף ונסדק.



4.2 ריצוף חוץ - במרפסות:

4.2.1 בריצוף המרפסות בחלק והסמוך לגדר נמצאו אריחים אשר התנתקו והתרוממו ע"י

שורשי העצים.



נדרש:

1. ריצוף פנים:

1.1 לבצע השלמות של המילוי במקומות נדרשים בין אריחי השיש של ריצוף הקומה.
כולל ליטוש וכדומה.

2. ריצוף חוץ:

2.1 לפרק את האריחים הלקויים.
2.2 להשלים ריצוף המפורק.

עלות: כ- 5,000 ₪

5. חיפוי קירות קרמי:

5.1 בחדרי הרחצה, בשירותי הורים מצב החיפוי תקין.
5.2 במטבח מצב החיפוי אינו תקין וזאת בצורה ברורה וחמורה, בעיקר מעל תנור הגז ובצדיו.
עפ"י הממצאים יש לצפות לנשירת אריחים כל רגע נתון. המיקום של קטעי חיפוי
הלקויים מהווה גם מפגע בטיחותי.

נדרש:

1. להחליף חיפוי הקירות במטבח באופן מלא.

עלות: כ- 2,000 ₪



6. מערכת חשמל:

6.1 לא נמצאו ליקויים מהותיים.

7. נגרות:

7.1 לא נמצאו ליקויים מהותיים.

8. מערכות אינסטלציה:

8.1 מצב המערכות סביר. בשלב זה אין צורך בתיקונים, מלבד חיזוק ברז בשירותי אורחים.



9. חלונות אלומיניום:

9.1 לא נמצאו ליקויים מהותיים.

9.2 יחד עם זאת ישנו חשש לגבי סוג הזכוכית בוויטרינה ובדלתות האלומיניום בהן הורכבה זכוכית. עפ"י דרישת התקנים במקומות אלה חובה להרכיב זכוכית בטיחותית.

נדרש:

1. לבצע בדיקת סוג הזכוכית.

2. במידת הצורך להחליף את שמשות הזכוכית בוויטרינה ובדלתות האלומיניום.

עלות: כ- 5,000 ₪ בשלב זה לא לסיכום.





10. מערכות איטום, רטיבות:

10.1 בקומת הקרקע נמצאה רטיבות בתחתית הקיר המתואר בתמונות. הגורמים לרטיבות הם:

- א'. איטום לקוי בתחתית הקיר;
- ב'. שיפועי ריצוף החוץ לא תקינים.

נדרש:

1. לפרק משטח המרוצף החיצוני.
2. לאטום את הקיר מחדש.
3. לבצע ריצוף חדש תוך שמירה על ביצוע שיפועים תקינים.

עלות: כ- 8,000 ₪





11. ליקויי בטיחות:

11.1 מעקה הברזל במדרגות הפנים לא תקני ולא בטיחותי. בעיקר בשל מרווחים גדולים

מהמותר בין חלקי המעקה שונים.

12.2 יש להרכיב מעקה או ש"ע על קיר הגדר המתואר בתמונה (מעל החניה).

נדרש:

1. לפרק את המעקה הקיים.

2. לתכנן, ליצור ולהרכיב מעקה חדש ותקין.

עלות: כ- 18,000 ₪





11. ליקויי חוץ ופיתוח:

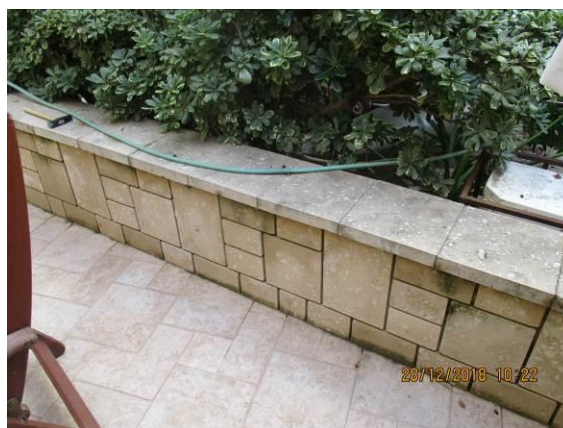
11.1 בקיר הגדר המתואר בתמונות יש לחזק ולקבע את אריחי הקופינג.

11.2 כנ"ל אריחי האבן בחיפוי קירות הבית.

11.3 במרפסת הורים יש לבצע תיקון איטום מקומי ברצפת הבטון. וזאת בשל חדירת רטיבות

לקיר החיצוני הסמוך.

עלות: כ- 3,000 ₪





12. חריגות בנייה:

13.1 במבנה (בית) עצמו לא נמצאו חריגות הבנייה.

12.2 לא הוצגו מסמכים לגבי רישום בטאבו של המחסן החיצוני.





עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

סה"כ עלויות (ב – ש)	כ- 128,000 ₪
פיקוח הנדסי (10 %)	12,800 ₪
מע"מ (17.0 %)	23,936 ₪
סה"כ כולל מע"מ (ב- ש)	כ- 164,736 ₪

הערה : לא סופי

הערות כלליות:

1. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
2. חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
3. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
4. המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
5. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.



6. ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.

7. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.

8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 10 ימי עבודה במקביל (לא סופי).

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.

לראייה באתי על החתום ביום

סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588